

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《数理统计》课程 期末样卷

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

一、判断题（每小题 2 分，共计 10 分）

1. 无偏估计量的有效性一定在区间 $[0, 1]$ 之中。 (____)
2. 假设随机变量 Y 的分布中含有参数 θ ，且属于一个完备族。如果 $E\{u(Y)\} = 0$ 对于某个 θ 成立，则 $u(Y) = 0$ 几乎必然成立。 (____)
3. 若总体分布中只含有一个参数 θ ，则可以找到一个 1 维的充分统计量（即一个统计量就能代表 θ 的全部信息）。 (____)
4. 假设总体分布中有未知参数 θ ，对数似然函数为 $l(\theta)$ ， θ 的 MLE 为 $\hat{\theta}$ 。对于双侧检验问题 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ 使用似然比检验，拒绝域可以取为 $\{l(\hat{\theta}) - l(\theta_0) \leq c\}$ 。 (____)
5. 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(0, \theta)$ 。对于给定的 $\theta' < \theta''$ 考虑检验问题 $H_0 : \theta = \theta'$ vs $H_1 : \theta = \theta''$ ，则最优拒绝域形如 $\{\sum_{i=1}^n X_i^2 \geq c\}$ 。 (____)

二、单选题（每小题 3 分，共计 15 分）

1. 下列说法正确的是 (____)
 - A. Fisher 信息量 $I(\theta)$ 总是非负的
 - B. 参数 θ 的函数 $g(\theta)$ 的无偏估计量的 Rao-Cramer 下界为 $1/\{nI(\theta)\}$
 - C. 任何 θ 的估计量的方差都不会低于 Rao-Cramer 下界
 - D. θ 的有效估计量一定存在
2. 关于参数 θ 的充分统计量，下列说法正确的是 (____)
 - A. 充分统计量唯一存在
 - B. 最小充分统计量唯一存在
 - C. 若 Y 为充分统计量，则 e^Y 也是充分统计量
 - D. 若 Y_1, Y_2 均为充分统计量，则 $Y_1 + Y_2$ 也是充分统计量
3. 下面哪种情况中，统计量 Y 不是 θ 的充分统计量？ (____)
 - A. $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$
 - B. $X_1, \dots, X_n \sim N(1, \theta)$, $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$

C. $X_1, \dots, X_n \sim U[0, \theta]$, $Y = 1/\max(X_i)$

D. $X_1 \sim \text{Bin}(5, \theta)$, $Y = X_1$

4. 下列说法**正确**的是 (_____)

A. θ 的无偏估计量一定是充分统计量的函数

B. 若一个 θ 的无偏估计量是充分统计量的函数, 则它必然是 MVUE

C. 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 MVUE, 则 $g(\hat{\theta})$ 一定是函数 $g(\theta)$ 的 MVUE

D. 若两个不同的统计量 $\hat{\theta}$ 与 $\tilde{\theta}$ 均为 θ 的无偏估计量, 则它们不可能都是 MVUE, 即使它们方差相等。

5. 下面 θ 的估计量中, **不为** θ 的 MVUE 的是 (_____)

A. 取自 $\text{Bernoulli}(\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

B. 取自 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本 (σ_0^2 已知), 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

C. 取自 $Po(\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

D. 取自 $\text{Exp}(\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

三、计算题 (共计 75 分)

1. (15 分)

假设总体 X 是几何分布, 它是一个离散型分布, 其 p.m.f. 为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} \left(1 - \frac{1}{\theta}\right)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $\theta > 1$ 。已知总体均值与方差分别为 $E(X) = \theta$, $\text{Var}(X) = \theta(\theta - 1)$ 。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。我们的目标是估计 θ 。

(1) (5 分) 计算 θ 的极大似然估计量。

(2) (5 分) 计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(采用一种方法即可)

(3) (5 分) 计算 (1) 中极大似然估计量的有效性。

2. (14 分)

假设总体是 gamma 分布 $\Gamma(c, \theta)$, 其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\Gamma(c)\theta^c} x^{c-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0$$

其中 c 已知, θ 未知。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。考虑检验问题

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0$$

我们用似然比检验来得到一个**精确**(非渐近)的拒绝域。

(1) (7 分) 请写出似然比检验统计量。

(2) (7 分) 令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 。我们知道 $Y \sim \Gamma(nc, \theta)$ ，我们把 $\Gamma(nc, \theta)$ 分布的上- $\alpha/2$ 分位数与上- $(1 - \alpha/2)$ 分位数分别记为 $\Gamma_{\alpha/2}(nc, \theta)$ 与 $\Gamma_{1-\alpha/2}(nc, \theta)$ 。请将 (1) 中的拒绝域转化为关于统计量 Y 的区域，并由此写出一个显著水平为 α 的拒绝域。

3. (12 分)

已知总体具有 p.d.f.

$$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp\left(x - \frac{e^x}{\theta}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。

(1) (5 分) 判断总体分布是否属于指数分布类，并由此得到一个完备充分统计量 Y 。

(2) (7 分) 对于给定的两个常数 $\theta_0 < \theta_1$ ，考虑检验问题

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1: \theta = \theta_1$$

请给出以 Y 为检验统计量的拒绝域，使它是此检验问题的最优拒绝域。（只需写出拒绝域的形式，不需要确定其临界值。）

4. (14 分)

假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} c\theta^{-c}x^{c-1} \exp\left\{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^c\right\}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它情况} \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 已知， θ 为未知参数。

(1) (7 分) 找出 θ^c 的极大似然估计量。

(2) (7 分) 找出 θ^c 的 MVUE。

5. (20 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Bin}(2, \theta)$ 分布（即试验次数为 2，每次成功概率为 θ 的二项分布）的样本。希望找到 $g(\theta) = \theta(1 + \theta)$ 的 MVUE。

(1) (10 分) 找出 $g(\theta)$ 的一个只依赖于 X_1 的无偏估计量 Y_2 ，再根据 Rao-Blackwell 定理，找出 $g(\theta) = \theta(1 + \theta)$ 的 MVUE。（即找到完备充分统计量 Y_1 ，再计算 $E(Y_2 | Y_1 = y_1)$ ，随后可以得到 MVUE）

(2) (10 分) 通过计算 $E(Y_1)$ 与 $E(Y_1^2)$ ，试直接构造一个 Y_1 的函数，使其为 $g(\theta)$ 的 MVUE。